

# 低ナトリウム血症

症状で入口を決め、上限の下で上げ、水利尿に備える

聖路加国際病院 集中治療科

# 今日持ち帰る3つ

1

**入口はNa値ではなく、症状で決める**
重篤なら、診断を待たずに3%食塩水で4〜6上げて止める

2

**上限と測る時刻を、最初の指示に書く**
24時間10、高リスクは8。原因を取り除いた日はNaを測る日

3

**原因は尿浸透圧と尿Naで読む**
SIADでは、水制限が効くかを始める前に判定する

出典：欧州GL 2014、JAMA 2022、NDT2024、CKJ2026、JASN2025

# 最初に押さえる6つの数字

### 重篤症状への3%食塩水

**100〜150** mL

20〜40分で静注。
届かなければ繰り返す

### 緊急補正の目標

**4〜6** mmol/L上昇

正常化ではない。届いたら止める

### 最初の24時間の上限

**10** mmol/L

48時間では18まで。上限は目標ではない

### ODS高リスクの上限

**8** mmol/L

任意の24時間。
判定できない間は8

### 水利尿の合図

**100超** mL/時

尿量が急に増えたら、すぐNaを測る

### 水制限が効かない割合

**39〜55** %

効くかは始める前に判定できる

出典：欧州GL 2014・米国専門家パネル（JAMA 2022）、NDT2024、CKJ2026

第 1 章

# 01

# 定義と病態

水が塩に対して多すぎる。鍵はADH



# 治療の入口はNa値ではなく症状

| 重症度 | 症状 | 方針 |
| --- | --- | --- |
| **重篤** | けいれん、昏睡（GCS 8以下）、呼吸停止・呼吸窮迫、深い傾眠、嘔吐、心肺の異常 | **急性・慢性を問わず、3%食塩水をすぐに入れる** |
| **中等度** | 嘔吐を伴わない嘔気、混乱、頭痛、失見当識、注意力の低下 | 3%食塩水を1回入れ、診断を並行して進める |
| **軽度・なし** | 軽い嘔気・めまいのみ、または無症状 | 原因の治療が中心。緊急の3%食塩水は原則いらない |

Na値の割に症状が重ければ、頭蓋内病変・中毒・低血糖を探す

出典：欧州GL 2014、CKJ2026、JAMA 2022

# 急性か慢性か：48時間で分け、不明なら慢性

## 急性：発症から48時間未満

- 脳の適応が間に合わず、脳浮腫の危険が高い
- 症状消失・Na 130・10上昇のどれかまで上げてよい
- 術後の過剰輸液、自己誘発性の水中毒、MDMA、持久系スポーツ

## 慢性：48時間以上、または不明

- 脳は48時間かけて有機浸透圧物質を捨てて適応している
- 再び取り込むには数日かかるので、速く上げるとODS
- 補正上限を守る。院外で低Naになった人の大半

**急性と言い切れるのは、ほとんどの場合、術後に発症したときだけ**

出典：JAMA 2022、NDT2024、JASN2025、CKJ2026

# 血清Naは分数：分母の水を先に疑う

**血清Na ≒（交換可能Na＋交換可能K）÷ 体内総水分量（TBW）**

## 分子が減る＝塩を失う

- 嘔吐・下痢・出血、利尿薬、副腎不全
- ADHは循環血液量の低下で出る（生理的に正しい）

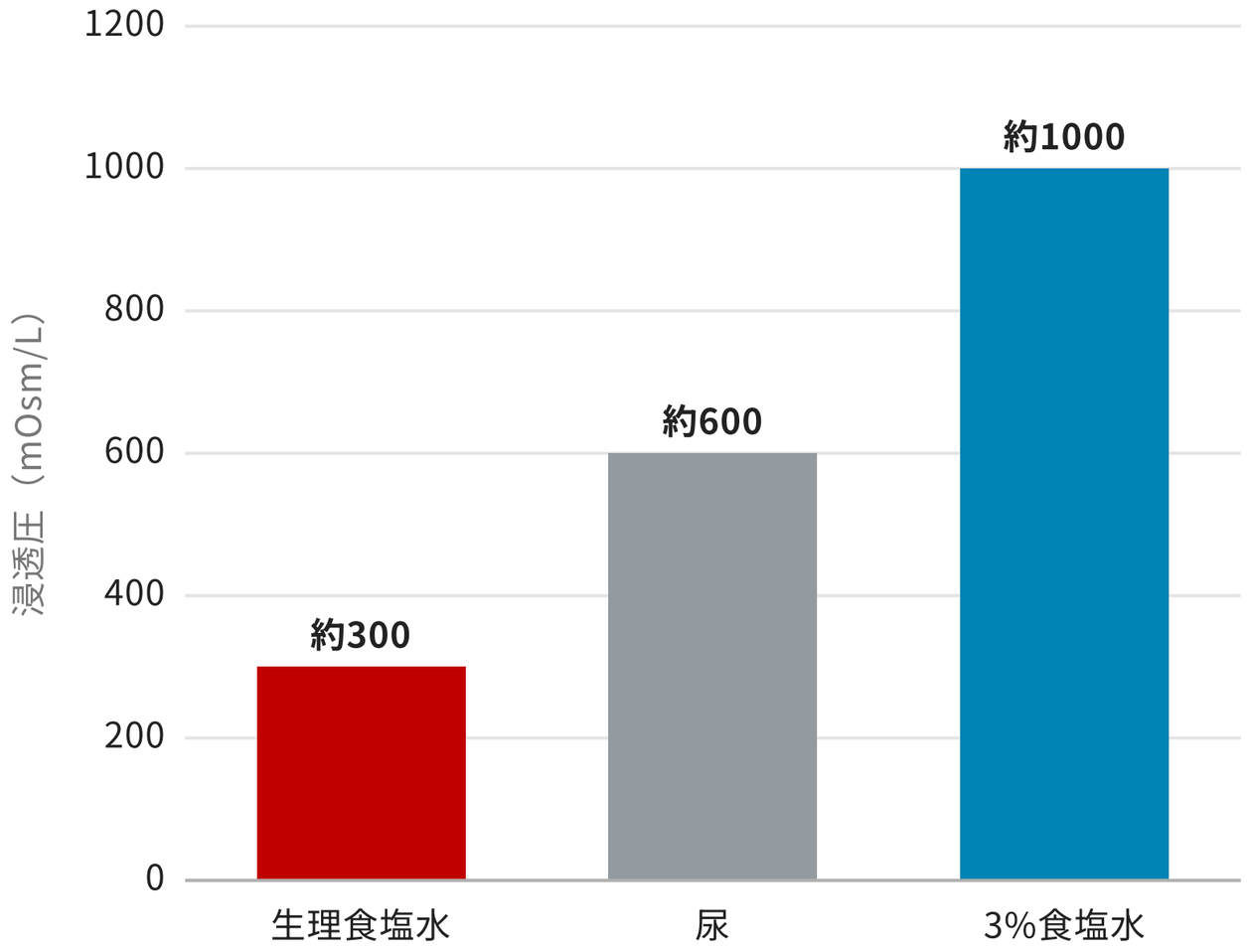
## 分母が増える＝水を捨てられない

- SIAD、心不全・肝硬変、低溶質摂取、術後
- ICUで多いのはこちら。塩を足すのは誤り

**分子にKが入っている：2 mmol/kgのK貯留でNaは4上がる**

出典：JAMA 2022、CKJ2026

# 尿が濃ければ、生食でもNaは下がる




**生食 ＜ 尿**

入れた塩は濃い尿で出て、水だけが残る。Naは下がる（脱塩）

**3%食塩水 ＞ 尿**

自由水のバランスが負になり、Naは上がる

**輸液の指示には**

投与液と直近の尿の浸透圧を並べて書く

浸透圧の値は原図の例示（ICM2019）。出典：ICM2019、NDT2024、JAMA 2022

第 2 章

# 02

# 緊急治療

重篤なら、診断を待たずに4〜6上げて止める



# 最初に非低張性を外す：血糖と血清浸透圧

| 分類 | 血清浸透圧 | 代表的な原因 | 扱い |
|---|---|---|---|
| **低張性** | 275未満 | SIAD、循環血液量減少、心不全・肝硬変、低溶質摂取 | 真の低Na血症。治療の対象 |
| **等張性（偽性）** | 275〜290 | 高度の高中性脂肪血症、高蛋白血症 | 測定上のアーチファクト |
| **高張性（転位性）** | 290超 | 高血糖、高張マンニトール、免疫グロブリン製剤 | 原因の是正が優先 |

血液ガス（直接電極法）では、脂質・蛋白による偽性低Na血症は起きない

浸透圧の単位はmOsm/kg。出典：JASN2025、NEJM2023、NDT2024、JAMA 2022

# 重篤症状：3%食塩水を入れ、測り、止める

**入れる**
100〜150 mLを
10〜40分で静注
末梢静脈からでよい

→

**測る**
各ボーラスの後に
Naを測る

→

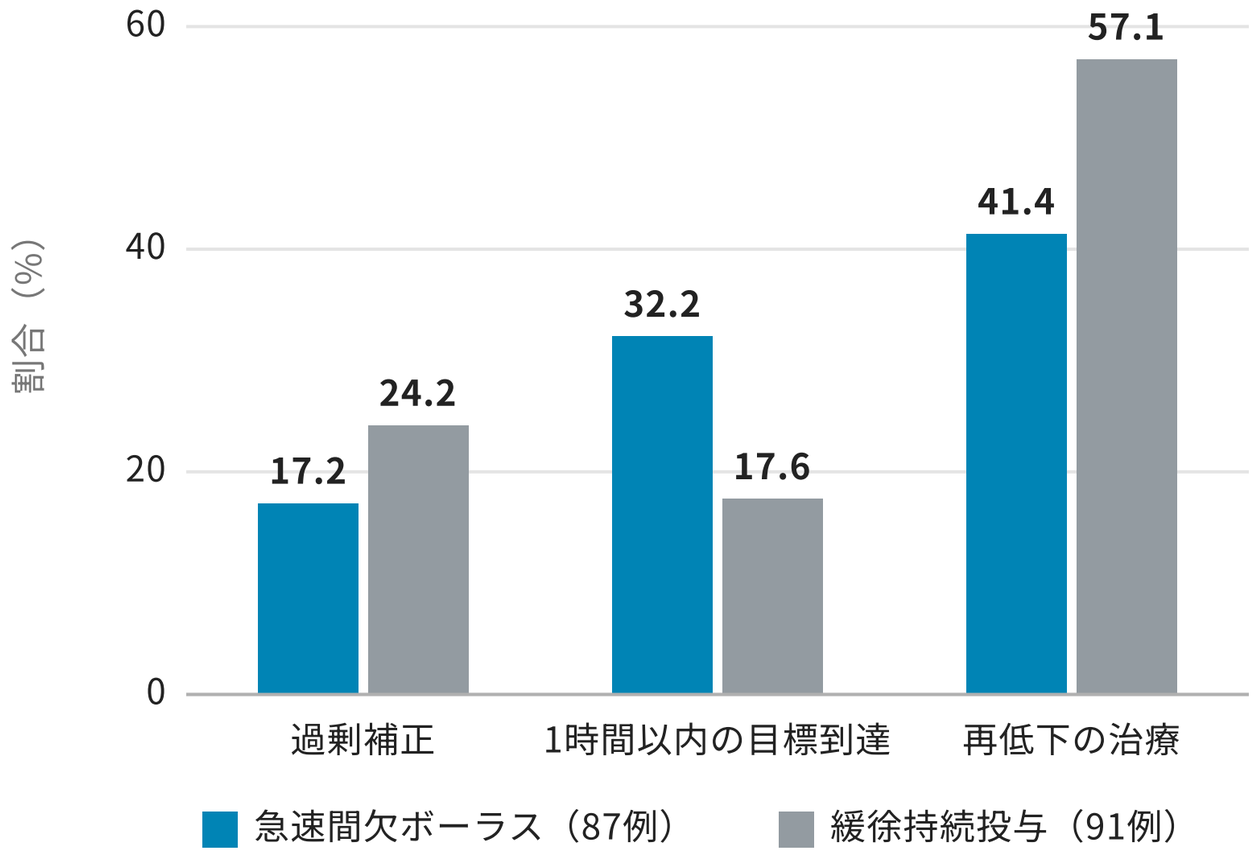
**止める**
1〜2時間で
4〜6上がれば止める
届かなければ繰り返す

**欧州GL 2014の手順**
150 mLを20分、さらに最大2回。目標は1〜2時間で5上昇

**既製品がなければ**
生食100 mL＋10%NaCl 30 mL
＝約130 mL・約3.0%
40 mLでは約3.5%と濃すぎる

出典：JAMA 2022、NDT2024、CKJ2026

# ボーラスと持続で、過剰補正に差はなかった




**症候性低Na血症178例のRCT**
韓国3施設、補正Na 125以下の救急患者

**過剰補正に差なし（P=.26）**
目標到達はボーラスが速い（P=.02）。
再低下の治療は少ない（P=.04）

**両群ともODSは0例**
ボーラスの優越は副次項目にとどまる

出典：SALSA（JAMA Intern Med 2021）、JAMA 2022、CKJ2026

# 量は予測式で見当をつけ、実測で決める

**Naの変化（1 Lあたり）＝（輸液Na＋K－血清Na）÷（TBW＋1）**

## TBWの目安（体重×）

- 非高齢男性 0.6、非高齢女性 0.5
- 高齢男性 0.5、高齢女性 0.45

## Na 120を5上げる3%食塩水

- 70 kg男性：503 mL
- 100 kg男性：712 mL
- 50 kg女性：331 mL

**水利尿が始まると式は外れる。決めるのはNaの実測**

出典：JAMA 2022、NEJM2023、NDT2024

第 3 章

# 03

# 補正の上限と過剰補正

上限と受け皿を、最初の指示に書く



# 上限は24時間10、高リスクは8

**最初の24時間**

**10** mmol/L

ODS低リスク

**48時間**

**18** mmol/L

24時間の2倍

（20）ではない

**任意の24時間**

**8** mmol/L

ODS高リスク

- 「24時間で10」は上限で、目標ではない。目標は最初の4〜6だけ
- 1日の下限（平均リスク4〜8）は、上がらなさすぎに気づく目安
- それでも約4.5〜28%で上限を超える。検知と対処を最初から置く

出典：米国専門家パネル・欧州GL 2014（JAMA 2022）

# ODSの高リスク条件を先に確かめる

## 1つでもあれば上限は8

- 慢性でNa 110未満
- アルコール使用障害
- 肝疾患・肝移植
- 低K血症
- 低栄養
- 低リン血症（JASN2025）

## 判定できない間は8を使う

救急の初診時にはそろわない。発症時期が不明なら慢性として扱う

## ODSは1〜7日後に出る

いったん良くなった神経症状が再び悪くなる。MRIは2〜4週遅れる

## 低Kを補うときは

Kの補正分も、24時間のNa上昇に数える

出典：JAMA 2022、NEJM2023、JASN2025、CKJ2026

# 過剰補正の主因は、入れすぎより水利尿

## 水利尿の引き金＝Naを測る日

- 補液でADHが急に止まる
- サイアザイド・SSRIを止める
- 副腎不全にステロイドを補う
- 低溶質の人に栄養・生食を再開
- 心因性多飲が治まる

**93.1%**

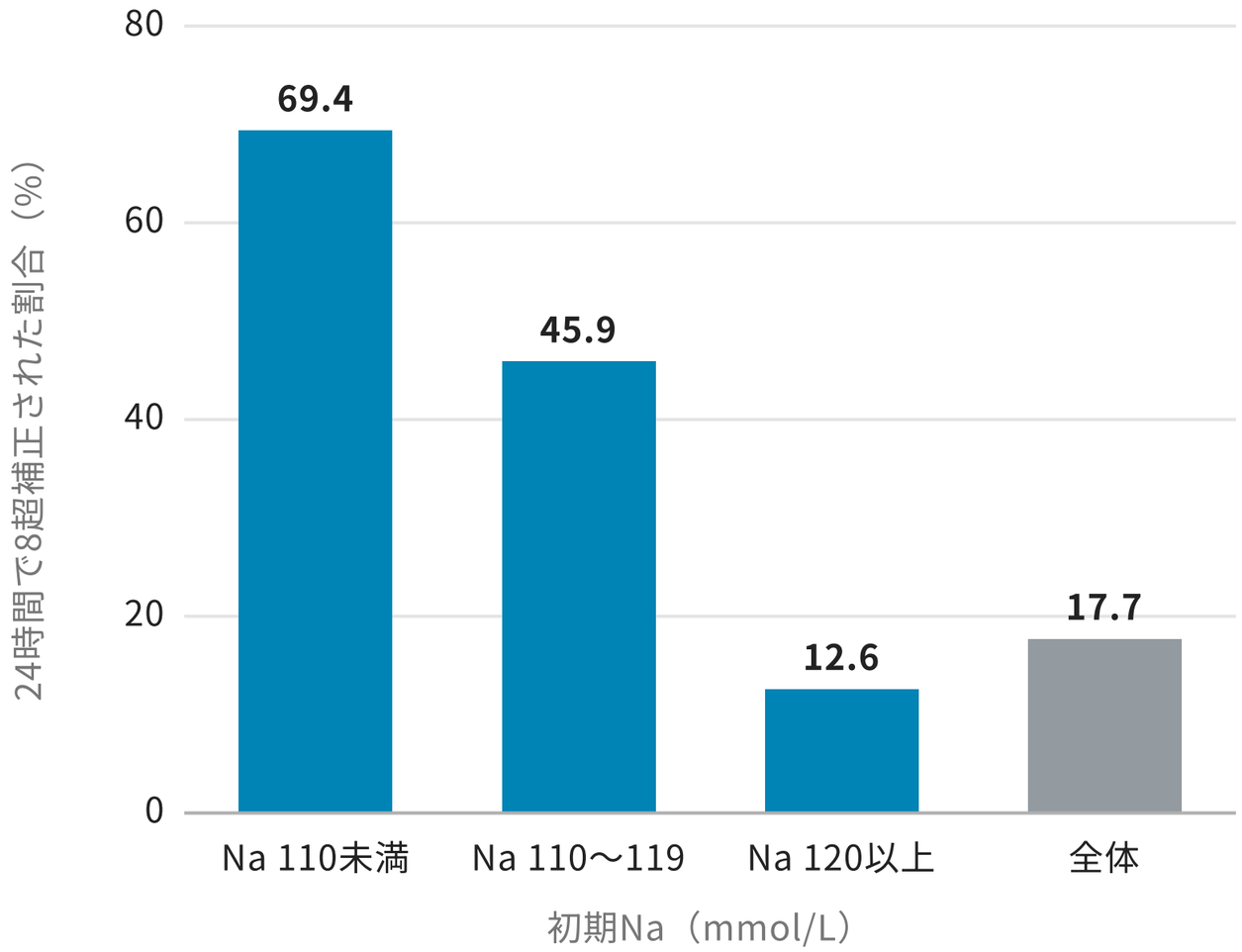
スウェーデン全国研究でODSになった83例のうち、等張生食だけで治療された割合

**高張食塩水を受けたのは1.4%**

ODSは原因を取り除いた後に、腎が水を出したときの合併症

出典：JAMA 2022、NEJM2023、JASN2025

# 初期Naが低いほど、急速補正が起きている




**トロント5病院のコホート**
初期Na 130未満の入院22,858件

**ODSは全体で12例（0.05%）**
Na 110未満では7/265（2.6%）

**0.05%は低リスクの平均**
上限を1つで覚えず、高リスク条件で選ぶ

出典：GEMINI（NEJM Evid 2023）、BEEM2026。2.6%は原著の表から計算できる値

# 押し戻しは、段階ごとに手順で動く

| 段階 | 手順 |
| --- | --- |
| **上昇が5まで** | デスモプレシン2 μgを皮下注 |
| **上昇が6〜8** | 上記に加え、5%ブドウ糖2〜3 mL/kg/時を2〜3時間 |
| **12時間で8に達した** | 尿量に見合う量の5%ブドウ糖で、それ以上の上昇を止める |
| **上限を超えた** | Naを上げる治療を止め、5%ブドウ糖2〜4 mL/kg/時を4時間。<br>デスモプレシン1〜3 μgを8〜12時間ごと |

トルバプタンが原因ならデスモプレシンは効かない。5%ブドウ糖で戻す

出典：NDT2024、JASN2025、JAMA 2022

第 4 章

# 04

# 原因の診断とSIADの治療

尿浸透圧でADH、尿NaでRAASを読む



# 尿浸透圧→尿Naの2ステップで読む

| | |
|---|---|
| **尿浸透圧 100未満** | ADHは止まっている：原発性多飲症・低溶質摂取 |
| **100以上・尿Na 30以下** | ADHあり、Naを保持：嘔吐・下痢・出血、心不全・肝硬変 |
| **100以上・尿Na 30超** | ADHあり、Naを排泄：SIAD・コルチゾール欠乏・<br>重度甲状腺機能低下 |
| **読み違え** | 利尿薬中は尿Naが上がる。急な嘔吐は尿Cl（20〜25未満）<br>で読む |

**体液量の身体診察は、感度50〜70%・特異度30〜50%**

尿浸透圧はmOsm/kg、尿Naはmmol/L。出典：JASN2025、JAMA 2022、NEJM2023

# SIADは除外診断：副腎と甲状腺を外す

## 6条件をすべて確かめる

- 有効浸透圧 275未満
- 尿浸透圧 100超
- 臨床的に体液量正常
- 尿Na 30超
- 甲状腺と副腎の機能が正常
- 利尿薬を使っていない

**21%**

米欧のレジストリで、SIADと診断された患者のうち必要な検査が完了していた割合

**診断名を書いたら**

次に「何がADHを出させているか」を書く

浸透圧はmOsm/kg、Naはmmol/L。出典：JASN2025、NEJM2023、JAMA 2022

# 水制限が効くかを、始める前に判定する

| 指標 | 効きにくい閾値 |
|---|---|
| **尿量** | 1.5 L/日未満 |
| **尿浸透圧** | 500 mOsm/kg超 |
| **Fürst比** | 1以上 |
| **尿Na** | 130 mmol/L超 |

Fürst比＝（尿Na＋尿K）÷ 血清Na

**1つでも当てはまれば**
初日から二次治療を準備する

**3日で見切る**
24時間のNa上昇が2未満なら薬へ（NDT2024）

**SAHなど頭蓋内病変**
水制限をしない

出典：JASN2025、NEJM2023、JAMA 2022、NDT2024

# 尿素かトルバプタンかは、禁忌と体制で選ぶ

| 項目 | 尿素 | トルバプタン |
|---|---|---|
| **効き方** | 溶質を足して浸透圧利尿 | V2受容体を塞いで水利尿 |
| **始め方** | 15〜60 g/日を食事とともに | 入院下で7.5 mg/日から |
| **過剰補正** | まれ。ODSの報告なし | 実臨床で13〜25% |
| **禁忌** | 循環血液量減少・腎不全・肝不全 | 肝疾患、循環血液量減少、<br>高張食塩水との併用 |
| **上がりすぎたら** | デスモプレシンと5%ブドウ糖 | **5%ブドウ糖だけ** |

直接比べた質の高い試験はない。尿素の採用は施設による

出典：NEJM2023、JASN2025、JAMA 2022

第 5 章

# 05

# ICUの場面別とまとめ

背景の病態で初手が変わる



# 背景の病態で、初手が変わる

| 場面 | 初手 |
| --- | --- |
| **SAH・脳損傷** | **水制限は禁忌。生食基盤の輸液で正常Naを保つ。軽くても緊急** |
| **肝硬変** | 利尿薬・βブロッカー・下剤を止める。尿素とバプタンは使わない |
| **心不全** | 水制限と血行動態の最適化。利尿薬と食塩制限の行き過ぎを見直す |
| **術後・院内発症** | 低張輸液を止める。投与液と尿の浸透圧を比べる（脱塩） |
| **ホルモン補充の日** | ステロイド・甲状腺ホルモンの後は水利尿。Naを頻回に測る |

出典：JClinMed2015、AGA2025、JAMA 2022、NDT2024、ICM2019

# よくある落とし穴5つ

| 落とし穴 | どう防ぐか |
| --- | --- |
| **SIADに「とりあえず生食」** | 尿が生食より濃ければ、生食でもNaは下がる |
| **高張食塩水を使わなければ安全** | ODSの93.1%は等張生食だけ。危ないのは水利尿 |
| **「24時間で10」を目標にする** | 目標は最初の4〜6だけ。上限は超えない線 |
| **水制限で「様子を見る」** | 始める前に効くかを判定し、3日で見切る |
| **SAHで水制限する** | 頭蓋内病変では禁忌。生食基盤で正常Naを保つ |

出典：JAMA 2022、JASN2025、NEJM2023、ICM2019

# 確認クイズ：◯か×か

**Q1** SIADの低Na血症には、まず生理食塩水を入れる

**Q2** 重篤症状なら、診断を待たずに3%食塩水を入れる

**Q3** 「24時間で10」は補正の目標値である

**Q4** 高張食塩水を使わなければ、ODSは起きない

**Q5** トルバプタンで上がりすぎたら、デスモプレシンで戻す

# 確認クイズの答え

**Q1** ✕ 尿が生食より濃ければ、生食でもNaは下がる

**Q2** ◯ 4〜6上がったら止め、上限の管理に移る

**Q3** ✕ 上限で、目標ではない。目標は最初の4〜6だけ

**Q4** ✕ ODSの93.1%は等張生食だけで治療されていた

**Q5** ✕ 効かない。5%ブドウ糖だけで戻す

出典：ICM2019、JAMA 2022、JASN2025

# ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科